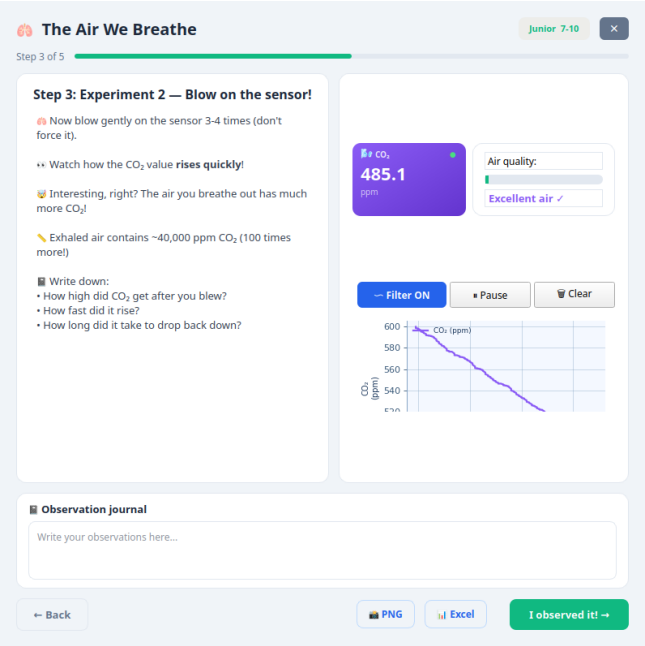
Die Luft, die wir atmen

Ein unsichtbares Gas sichtbar machen und entdecken, dass das Zurückgehen der spannende Teil ist

Stufe: Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV) • **Zeit im Unterricht:** 15 min oder 3 kurze Stunden in einer Woche • **Sensoren:** SCD41 (Kohlenstoffdioxid, Temperatur, Luftfeuchtigkeit)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior, 7–10 Jahre (rumänische Klassen II–IV). Die Zahlen entscheiden, wie weit Sie gehen: Die Werte im Klassenzimmer, 400–2000 ppm, sind vierstellig und gehören daher in **Klasse III** (Zahlenraum 0–10 000). In Klasse II rechnen die Kinder unter 1000, also vergleichen sie den Wert am Anfang mit dem nach dem Lüften und nutzen die Wörter auf dem Bildschirm statt der großen Zahlen. **Die 40 000 ppm der ausgeatmeten Luft** gehören in Klasse IV, aber es lohnt sich, sie in jedem Alter laut zu sagen: nicht als Zahl zum Aufschreiben, sondern als erstaunliche Größenordnung.
Vorausgesetztes Wissen	Zwei Zahlen vergleichen. **Dezimalzahlen sind nicht nötig**: Keine Zahl in dieser Aktivität hat ein Komma. Ein Diagramm lesen, das steigt und fällt, hilft, wird aber hier gelernt.
Zeit im Unterricht	Kurz: 15 min. Vollständig: drei kurze Stunden in einer Woche (20 min, 40 min und 20 min), etwa eine Stunde reine Zeit.
Vorbereitung der Lehrkraft	10 min: **prüfen, dass sich das Fenster öffnen lässt** und Sie es öffnen dürfen; eine Box einschalten und zwei Minuten laufen lassen, um den Wert des Raums zu sehen; die Grenzwerte an die Tafel schreiben; vorher Ihre Hygieneregel für das Anatmen des Sensors festlegen.

Einlaufzeit der Sensoren	**30 Sekunden** nach dem Einschalten, bevor man den Werten trauen kann; die ersten werden ganz ignoriert. Danach liefert der Sensor **etwa alle fünf Sekunden** einen neuen Wert, nicht fortlaufend, also steigt das Diagramm in Stufen. **Das Zurückgehen nach einem Atemzug dauert ein bis drei Minuten**, und das ist der spannendste Teil: Gehen Sie nicht zu schnell weiter.
Sensoren und Boxen	SCD41. Er liefert Kohlenstoffdioxid, aber auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit, und beide steigen, wenn jemand ihn anatmet: ein nützlicher Hinweis. Eine Box reicht für die ganze Klasse, wenn Sie im Halbkreis mit projiziertem Bildschirm arbeiten; ideal ist eine Box für 4–6 Kinder. **CO_2 braucht eine aktuelle Firmware**: 2.2.0 oder neuer. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, wird erkannt, und die Anwendung fordert auf, die WLAN-Firmware aufzuspielen, die auch über USB funktioniert.

Drei Wege

Kurz	15 min: schriftliche Vermutung, die Referenzwerte auf dem Bildschirm, die Luft im Raum, der Atemzug und das Zurückgehen, das geöffnete Fenster und das Fazit. Das sind die Schritte der App, die vor dem Messen auch die schriftliche Vermutung verlangt.
Vollständig	Drei kurze Stunden: Stunde 1 der kurze Weg in Ruhe (20 min); Stunde 2 **eine ganze Stunde aufzeichnen** (40 min); Stunde 3 die Luftkarte (Flur, Aula, draußen, Klassenzimmer) und die Rangfolge (20 min).
Projekt	Erweiterung: die Box und eine kleine Pflanze in einem großen Glas, um zu sehen, was die Pflanze mit der Luft macht; die Brücke zur Aktivität über Fotosynthese für Ältere.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Wo die Aktivität in den Lehrplan passt

Kinder wissen, dass sie atmen. Was sie noch nicht kennen: *Ausgeatmete Luft ist anders*, und der Unterschied lässt sich messen, obwohl man nichts sieht. Hier tut der Sensor etwas, was kein Lehrmaterial kann: Er zeigt ein unsichtbares Gas in einem Diagramm, in Echtzeit. Die Aktivität passt zu:

- **Mathematik und Umwelterkundung** (Klassen I–II): Gegenstände und Erscheinungen in der unmittelbaren Umgebung, die Luft und Messen mit einem Instrument. Auf dieser Stufe werden zwei *Zustände* verglichen, vor und nach dem Lüften, mit den Wörtern auf dem Bildschirm.
- **Naturwissenschaften** (Klassen III–IV): **die Atmung des Menschen**, Luft als Gemisch, was Pflanzen brauchen, und die Verbindung zwischen beidem. Das ist der direkteste Einstieg: Der Lehrplan verlangt die Atmung als Vorgang, und hier hat sie ein messbares Ergebnis.
- **Mathematik** (ab Klasse III ein eigenes Fach): vierstellige Zahlen im Zahlenraum 0–10 000 lesen und vergleichen, mit *echten* Zahlen: 600 ppm in einem gelüfteten Raum und 1800 nach einer Stunde bei geschlossenen Fenstern. Die Subtraktion ergibt den Anstieg.
- **Bürgerkunde und persönliche Entwicklung**: **Wer öffnet das Fenster, und wann?** Die Aktivität endet ganz natürlich mit einer Klassenregel, die die Kinder auf Grund ihrer eigenen Daten beschließen, und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen eine Messung direkt zu einer Entscheidung führt, die sie selbst treffen können.
- **Fächerübergreifend**: die Geduld, einer Linie beim langsamen Sinken zuzusehen, und eine erste Begegnung mit der Idee eines *Grenzwerts*: nicht „viel“ oder „wenig“, sondern über oder

unter einem vereinbarten Wert.

Die Kernkompetenz ist, **eine Veränderung über die Zeit zu lesen**. Kinder in diesem Alter brauchen keine Raten; sie sollen sehen, dass eine Linie steigt, wenn etwas passiert, und fällt, wenn etwas anderes passiert, und dass *sie* beides verursacht haben.

2. Zeitplan

Der Assistent in der App passt in eine Viertelstunde. Die erweiterte Fassung ist aber viel stärker, weil die Kinder zusehen können, wie das CO_2 im eigenen Klassenzimmer eine ganze Stunde lang steigt, und sie kostet etwa eine Stunde Unterrichtszeit, verteilt über eine Woche.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**15 min**	Schriftliche Vermutungen (3), die Einführung auf dem Bildschirm (2), die Luft im Raum (3), den Sensor anatmen und das Zurückgehen beobachten (5), das geöffnete Fenster, den Schritt **Wie sicher sind wir?** kurz vorlesen, und das Fazit (2). Das sind die Schritte der App; den zweiten Atemzug, den dieser Schritt verlangt, machen Sie in Stunde 1.
Stunde 1	20 min	Die Vermutungen und die beiden Experimente des Assistenten, dazu das Fenster. Jede Gruppe notiert den Wert des Raums, die Spitze nach dem Atemzug und wie lange das Zurückgehen gedauert hat; dann atmet sie beim Schritt **Wie sicher sind wir?** ein zweites Mal auf dieselbe Weise und vergleicht die beiden Spitzen.
Stunde 2	40 min	**Eine ganze Stunde aufzeichnen.** Eine Box läuft in der Mitte des Raums, ab dem Moment, in dem die Klasse hereinkommt. Die Kinder machen etwas anderes. In den letzten zehn Minuten schaut die Klasse gemeinsam auf das Diagramm, findet den langsamen Anstieg, öffnet dann die Fenster und sieht zu, wie der Wert fällt. **Das ist das Überzeugendste am ganzen Thema.**
Stunde 3	20 min	Wo ist die Luft am frischesten? Die Gruppen messen den Flur, die Aula, draußen an der Tür und das Klassenzimmer und bringen die Orte in eine Rangfolge. Gespräch darüber, wer für das Lüften zuständig ist und wann.

Das Zurückgehen ist der spannende Teil: Gehen Sie nicht zu schnell weiter

Der Sensor braucht nach dem Einschalten etwa **30 Sekunden**, bevor man seinen Werten trauen kann, und liefert dann **etwa alle fünf Sekunden** einen neuen Wert, nicht fortlaufend. Das Diagramm steigt deshalb in Stufen, und das ist normal.

Beim Atemexperiment **erscheint der Anstieg innerhalb weniger Sekunden, das Zurückgehen dauert aber ein bis drei Minuten**, und dieses Zurückgehen ist naturwissenschaftlich die spannendere Hälfte. Gehen Sie nicht weiter.

Füllen Sie die Wartezeit mit einer Aufgabe, die Sie vorher ankündigen: Ein Kind liest alle fünfzehn Sekunden die Zahl laut vor, damit die ganze Klasse hört, wie sie sinkt; die anderen zeichnen die Form der Linie auf ihr Arbeitsblatt, den plötzlichen Anstieg und den langsamen Abstieg. **Zuzusehen, wie eine Zahl langsam dorthin zurückkriecht, wo sie angefangen hat, ist mit neun Jahren an sich schon etwas sehr Gutes.** Seien Sie aber ehrlich darüber, woher die Langsamkeit kommt: Der Atem hat sich innerhalb von Sekunden im Raum verteilt, aber *der Sensor* braucht Zeit, bis das Gas seine kleine Kammer verlassen hat, und er misst nur alle fünf Sekunden (siehe fachlichen Hintergrund). Das echte

Lüften des Raums sehen Sie am Fenster.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit SCD41	1	Der CO_2-Sensor. Er meldet auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die beide steigen, wenn jemand ihn anatmet: ein nützlicher Hinweis.
Laptop mit der App	1	USB-Kabel oder WLAN; für CO_2 braucht die Box Firmware $\geq$ 2.2.0.
Ein Fenster, das sich öffnen lässt	1 pro Raum	Unverzichtbar für das dritte Experiment. **Prüfen Sie vor der Stunde**, dass es aufgeht und dass Sie es öffnen dürfen.
Leere Plastikgetränkeflasche, 500 ml	1	Hineinatmen, zuschrauben, dann neben dem Sensor aufschrauben. Eine sauberere und hygienischere Fassung des direkten Anatmens, und so kann man einen Atemzug aufbewahren und später verwenden.
Luftballon	1–2	Aufblasen und die Luft dann langsam in Richtung Sensor ablassen. Kinder lieben das, und es ergibt einen großen, gut steuerbaren Luftstoß.
Großes Glas oder durchsichtige Box mit Deckel	1	Mit dem Sensor darin und einer kleinen Topfpflanze, für die Erweiterung „Was machen Pflanzen?“. Der Deckel muss gut schließen: Ein Glas, das Luft hereinlässt, zeigt nichts Verlässliches.
Kleine Topfpflanze	1	Optional, für die Verbindung zur Fotosynthese. Efeu, Minze oder Basilikum eignen sich gut.
Ein Stück Pappe	1	Als Fächer, um frische Luft über den Sensor zu bewegen und das Zurückgehen zu beschleunigen: der einfachste Weg zu zeigen, dass Lüften nichts anderes ist als bewegte Luft.
Stoppuhr oder die Klassenuhr	1	Um das Zurückgehen zu stoppen.
Klebeetiketten	4	Um die Messorte für Stunde 3 zu benennen.
Buntstifte	1 Satz	Um die Form der Linie zu zeichnen.

Vorbereitung am Vortag. Prüfen Sie, dass sich das Fenster öffnen lässt, und schauen Sie aufs Wetter: Sturm macht das Fensterexperiment chaotisch, ein windstiller, milder Tag macht es perfekt. Schalten Sie eine Box ein und lassen Sie sie zwei Minuten laufen, um zu prüfen, dass Sie eine sinnvolle Zahl erhalten, irgendwo zwischen 400 und 900 ppm in einem gelüfteten Raum. Lüften Sie den Raum vor der Stunde gründlich, wenn Sie einen niedrigen, sauberen Startwert wollen, oder **lassen Sie ihn über Nacht absichtlich geschlossen**, wenn Sie die Stunde mit einem eindrucksvoll hohen Wert beginnen wollen. Schreiben Sie die Grenzwerte groß an die Tafel, denn die Kinder schauen ständig darauf. Und legen Sie Ihre Hygieneregel für das Anatmen des Sensors fest.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was in der Luft ist und was das Atmen verändert

Trockene Luft besteht zu etwa 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Alles andere (Argon, Kohlenstoffdioxid und der Rest) passt in das letzte Prozent, und Kohlenstoffdioxid macht nur etwa 0,042% der Luft aus. Deshalb ist die Einheit **Teile pro Million** (ppm): 420 ppm bedeutet 420 CO_2-Moleküle in jeder Million Luftmoleküle. Das ist ein winziger Bruchteil eines winzigen Bruchteils, und doch genug, um für den Raum wie für den Planeten wichtig zu sein.

Atmen entfernt nicht allen Sauerstoff und ersetzt ihn durch Kohlenstoffdioxid. Eingeatmete Luft enthält etwa 21% Sauerstoff und 0,04% CO_2; ausgeatmete Luft enthält immer noch etwa 16% Sauerstoff, aber rund 4% CO_2, also 40 000 ppm. Daher kommt das „etwa hundertmal mehr“ der App. Die Zellatmung in jeder Zelle des Körpers macht den Unterschied:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energie}.$$

Auf der rechten Seite steht auch Wasser. Deshalb ist ausgeatmete Luft auch warm und feucht, und deshalb zucken Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Bildschirm im selben Augenblick nach oben wie das CO_2. **Fragt ein Kind, ob der Sensor vielleicht auf die Wärme statt auf das Gas reagiert, ist das eine ausgezeichnete Frage**, und die Antwort ist das Flaschenexperiment: Ein Atemzug, der Zeit zum Abkühlen hatte, erzeugt trotzdem die CO_2-Spitze.

4.1 Wie der Sensor ein unsichtbares Gas sieht

Der SCD41 ist ein **photoakustischer NDIR**-Sensor: nichtdispersiv, infrarot, und eher gehört als gesehen. Im Inneren ist eine kleine Kammer, die eine Infrarotquelle in schnellen Pulsen beleuchtet. Kohlenstoffdioxidmoleküle absorbieren Infrarot stark bei einer Wellenlänge von etwa 4,26 Mikrometern, Stickstoff und Sauerstoff dagegen nicht. Bei jedem Puls nimmt das CO_2 in der Kammer etwas Energie auf, erwärmt sich und dehnt sich aus; so werden die Pulse zu einem leisen Ton, den ein winziges Mikrofon auffängt. Je mehr CO_2 in der Kammer ist, desto mehr Infrarot wird absorbiert und desto lauter ist der Ton; der absorbierte Anteil folgt

$$I_{\text{abs}} = I_0\left(1 - \mathrm{e}^{-\alpha c L}\right),$$

wobei c die Konzentration und L die Weglänge ist. Die Elektronik kehrt das um und meldet ppm.

Daraus folgen zwei Dinge, und beide sind im Unterricht wichtig. Erstens muss das Gas physisch in die Kammer gelangen, durch Diffusion durch eine Membran, und der Sensor schließt **nur alle fünf Sekunden** eine Messung ab. Zusammen ergibt das eine Ansprechzeit in der Größenordnung einer Minute (das Datenblatt des SCD41 nennt etwa 60 s bis 63% eines Sprungs). **Daher kommt das langsame Zurückgehen nach einem Atemzug**, nicht vom Lüften des Raums: Die Wolke ausgeatmeter Luft verteilt sich innerhalb von Sekunden, aber der Sensor „vergisst“ nur allmählich. Der Anstieg wirkt schnell, weil ein Atemzug eine riesige Konzentration trägt, Zehntausende ppm, sodass schon ein kleiner Teil davon in der Kammer die Zahl stark anhebt; um zu sinken, muss fast alles wieder hinaus, und die Annäherung an den Wert des Raums wird immer langsamer, wie bei jeder exponentiellen Erholung. Das Sinken nach dem Öffnen des Fensters, das ganze Minuten dauert, ist dagegen das Lüften des Raums selbst.

Zweitens, und das ist eine wirklich schöne Verbindung: **Genau die Eigenschaft, mit der der Sensor CO_2 erkennt, die Absorption von Infrarot, macht CO_2 in der Atmosphäre zum Treibhausgas**. Es lohnt sich, das älteren oder schnelleren Kindern zu sagen: *Der Grund, warum wir es messen können, ist der Grund, warum es den Planeten erwärmt.*

4.2 Warum sich ein Klassenzimmer füllt und was die Grenzwerte bedeuten

Ein ruhendes Kind atmet etwa 0,2 Liter CO_2 pro Minute aus, ein Erwachsener etwas mehr. Dreißig Kinder in einem geschlossenen Klassenzimmer von, sagen wir, 180 Kubikmetern fügen also jede Minute mehrere Liter CO_2 zu einem festen Luftvolumen hinzu, und die Konzentration steigt stetig, um etwa 1000 ppm in einer halben Stunde, also typischerweise von 500 ppm am Morgen auf 1500–2500 ppm am Ende einer Stunde bei geschlossenen Fenstern (weniger, wenn Fenster und Türen Luft hereinlassen). **Der Anstieg ist nahezu linear, solange der Raum geschlossen bleibt**, und er ist eine der verlässlichsten Messungen der ganzen Plattform.

Die Weltgesundheitsorganisation hat keinen Richtwert für CO_2 in Innenräumen. Die europäische Referenz ist die Norm **EN 16798-1**, die die Lüftung von Gebäuden in Kategorien einteilt, je nachdem, wie weit das CO_2 innen über dem Außenwert liegt: etwa +550 ppm für Kategorie I (sehr gute Lüftung), +800 ppm für Kategorie II (der Normalwert für Neubauten) und +1350 ppm für Kategorie III. Bei Außenluft mit 420 ppm sind das rund 970, 1220 und 1770 ppm. Die Bereiche der App sind einfacher und gerundet, sagen aber dasselbe:

CO_2-Wert	**Das Urteil der App**	**Was es bedeutet**
unter 800 ppm	**Ausgezeichnet**	Gut gelüftet; frische Außenluft gelangt in den Raum.
800–1200 ppm	**Gut**	Annehmbar (etwa Kategorien I–II der EN 16798-1), aber Lüften würde dem Raum guttun.
1200–2000 ppm	**Mäßig (bald lüften)**	Unzureichende Lüftung: Die Luft wirkt stickig, und viele werden müde.
2000–5000 ppm	**Schlecht (jetzt die Fenster öffnen)**	Deutlich unzureichende Lüftung; Klagen über Müdigkeit und Kopfschmerzen werden häufiger.
über 5000 ppm	**Gefährlich (jetzt die Fenster öffnen)**	Der Arbeitsplatzgrenzwert für 8 Stunden; in einem normalen Klassenzimmer nicht erreichbar.

Seien Sie gegenüber den Kindern genau, *warum* das wichtig ist. **CO_2 in den Mengen eines Klassenzimmers ist selbst nicht giftig**, und bei 1500 ppm fällt das Atmen nicht „schwerer“. Es ist ein **Lüftungsanzeiger**: Ein hoher Wert sagt Ihnen, dass die Luft im Raum großenteils Luft ist, die schon durch jemandes Lunge gegangen ist, und dass also keine frische Luft ankommt. Mit dem CO_2 sammelt sich alles andere, was Menschen der Luft hinzufügen: Feuchtigkeit, Gerüche und in der kalten Jahreszeit Viren. Das macht es zu einem guten Maßstab dafür, wie oft man lüften sollte. Die Außenluft mit rund 420 ppm ist der Boden, unter den man drinnen nie kommen kann.

4.3 Die Verbindung zu den Pflanzen und zum Planeten

Die Einführung der App erwähnt, dass Pflanzen es umgekehrt machen als wir: Im Licht nehmen sie CO_2 auf. Das ist die natürliche Brücke zur Aktivität über Fotosynthese für Ältere. Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid, Wasser und Licht und machen daraus Zucker und Sauerstoff. Weltweit ist die Konzentration in der Atmosphäre von etwa 280 ppm vor dem Industriezeitalter auf heute über 420 ppm gestiegen. Deshalb lohnt es sich, auf die Zahl 420 in der App zu zeigen: **Sie ist keine beliebige Zahl, sondern die heutige Zusammensetzung der Erdatmosphäre**, und die Kinder können etwas sehr Ähnliches messen, indem sie einfach mit der Box nach draußen gehen.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat sieben Schritte: eine Einführung, die Vermutung, drei Messungen (die Luft im Raum, den Sensor anatmen, das geöffnete Fenster), den Schritt **Wie sicher sind wir? Zweimal messen** und ein Fazit. Vor den Messungen verlangt die App eine **schriftliche Vermutung**, bewahrt sie im Beobachtungsprotokoll der Gruppe auf und zitiert sie im Fazit. Im

Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut. Die Zeiten gelten für den kurzen Weg von 15 Minuten.

1. **Zuerst schriftliche Vermutungen einholen (3 min).** Bevor auch nur eine Box eingeschaltet wird, fragen Sie: *Wenn wir den Sensor anatmen, was macht dann die Zahl: steigt sie, fällt sie, bleibt sie gleich? Und wenn wir aufhören, wie schnell kommt sie zurück?* Fast jedes Kind sagt den Anstieg richtig voraus, und fast keines, wie *langsam* das Zurückgehen ist. Genau dort steckt die Überraschung. Die Vermutung der Klasse kommt auch in das Vermutungsfeld der App.
2. **Die Einführung auf dem Bildschirm (2 min).** Lesen Sie gemeinsam, was CO_2 ist und woher es kommt. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit **Starten** geöffnet, und der Schritt endet mit **Wir sind bereit!**

Technischer Hinweis: direkt vor der ersten Messung

Der Sensor. SCD41, ein photoakustischer NDIR-Sensor für Kohlenstoffdioxid, der auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit meldet. Der Bildschirm zeigt die Karte **CO_2** mit der Einheit `ppm`; daneben das Feld **Luftqualität:** mit einem farbigen Balken und dem Urteil in Worten (die Tabelle im fachlichen Hintergrund) und darunter das Diagramm über die Zeit, mit den Urteilsbereichen im Hintergrund: *Ausgezeichnet*, *Gut*, *Mäßig*, *Schlecht*. In den exportierten Dateien heißt die Spalte `CO2`.
Wie lange Sie warten, und warum das Diagramm in Stufen steigt. Dreißig Sekunden nach dem Einschalten, in denen die Werte ganz ignoriert werden. Dann liefert der Sensor **etwa alle fünf Sekunden** einen neuen Wert, nicht fortlaufend: Die Linie rückt in Stufen vor, und das ist kein Fehler. **Aus demselben Grund erscheint die CO_2-Spalte in der exportierten Datei später als die anderen**: Der SCD41 ist der langsamste Sensor der Box.
Das Zurückgehen, nicht der Anstieg. Nach einem Atemzug springt der Wert innerhalb von Sekunden, sinkt aber über **ein bis drei Minuten** zurück, vor allem wegen der Ansprechzeit des Sensors selbst. Planen Sie diese Zeit ein; sie ist der wertvollste Teil der Aktivität.
Die Firmware. CO_2 wird von Firmware 2.2.0 oder neuer gelesen. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, liefert möglicherweise kein CO_2, und die Anwendung meldet das: Bleibt die Karte leer, flashen Sie die aktuelle WLAN-Firmware (2.3.0), die auch über USB funktioniert (die Anleitung zum Flashen liegt im Ordner `firmware`).
Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die grüne Schaltfläche unten rechts wechselt bei jedem Schritt ihre Beschriftung, weil sie wiederholt, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Wir sind bereit!**, **Meine Vermutung steht**, **Ich habe den Wert aufgeschrieben**, **Ich habe es beobachtet!**, **Die Luft ist frisch!**, **Verstanden** und im letzten Schritt die blaue Schaltfläche **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** geht einen Schritt zurück, ohne die Notizen der Schritte durcheinanderzubringen. Bei jeder der drei Messungen hält die Schaltfläche **Wert speichern** neben dem Urteil den Messwert dieses Moments fest; die App baut daraus ihr Fazit. Vergessen Sie sie, erinnert eine Zeile unter dem Schritt daran, lässt Sie aber weitermachen. Die Aktivität ist eine Junior-Aktivität, und auf dieser Stufe blendet die App die Leiste des Diagramms (**Glättung**, **Pause**, **Löschen**) aus, damit der Bildschirm der Kinder einfach bleibt. Wenn Sie die Form der Spitze am Beamer einfrieren wollen, öffnen Sie dieselbe Box zusätzlich auf der Seite **Live-Daten**, wo **Pause** zu sehen ist. Das Diagramm beginnt bei jedem Schritt bei 0:00, mit der Zeit in Minuten und Sekunden.
Die Daten exportieren. Bei den Messschritten erscheinen **PNG** (alle Diagramme des Schritts) und **Excel** (die ungefilterten Rohwerte des Schritts, mit einer Spalte `elapsed_s` der verstrichenen Sekunden). Vermutungen und Notizen werden automatisch im Beobachtungsprotokoll der Gruppe im Ordner `logs` gespeichert und als Blatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche**;

Dateien über die ganze Stunde holen Sie auf der Seite **Daten & Export** (standardmäßig als `.xlsx`). Speichern Sie nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `3B_2026-09-14_co2_respiratie`, und notieren Sie auf dem Arbeitsblatt, **wie viele Kinder im Raum waren und ob die Fenster offen waren**, denn ohne diese Angaben lässt sich die Zahl eine Woche später nicht mehr deuten.

3. **Die Luft im Raum (3 min).** Die Box steht auf einem Tisch in der Mitte des Raums, **weg von den Gesichtern der Kinder**, und darf sich einpendeln. Notieren Sie den Wert und das Wort auf dem Bildschirm. Fragen Sie, in welchem Bereich an der Tafel der Raum heute liegt.

4. **Den Sensor anatmen (5 min).** Ein bestimmtes Kind atmet kurz in Richtung Sensor, oder, hygienischer, eine vorher angeatmete Flasche wird daneben aufgeschraubt. Beobachten Sie die Spitze. Dann **halten Sie inne und beobachten das Zurückgehen**, während ein Kind alle fünfzehn Sekunden die Zahl laut vorliest. Stellen Sie die gute Frage: *Warum sinkt sie so langsam, wenn sie so schnell gestiegen ist?* Eine Antwort auf ihrem Niveau: Der Sensor ist wie ein kleines Zimmer mit einer kleinen Tür; der Atem kommt schnell hinein, weil es so viel davon ist, aber bis alles wieder draußen ist, dauert es, und der Sensor schaut nur alle fünf Sekunden nach.

5. **Das geöffnete Fenster und das Fazit (2 min).** Öffnen Sie das Fenster und beobachten Sie das Sinken: Das ist das Lüften des Raums selbst. Der nächste Schritt, **Wie sicher sind wir?**, verlangt einen zweiten Atemzug auf dieselbe Weise, sobald sich die Zahl beruhigt hat; auf dem kurzen Weg lesen Sie ihn nur vor und machen den zweiten Atemzug in Stunde 1. Halten Sie das Fazit in den Worten der Kinder fest: Die Luft, die wir atmen, verändert sich, wenn viele von uns in einem geschlossenen Raum sind, und sie wird wieder gut, wenn wir das Fenster öffnen. Schließen Sie mit dem Fazit-Schritt der App, der ihnen ihre schriftliche Vermutung noch einmal zeigt und dessen blaue Schaltfläche **Fertig** heißt, und lassen Sie jedes Kind den Satz auf seinem Arbeitsblatt vervollständigen.

Wenn Sie zwanzig Minuten mehr haben

Drei Erweiterungen, mit steigendem Interesse. **Der Fächer**: Bewegen Sie mit einem Stück Pappe Luft über den Sensor und sehen Sie zu, wie das Zurückgehen etwas schneller wird; Lüften ist einfach bewegte Luft. **Das Glas**: Die Box allein in einem großen, verschlossenen Glas zeigt eine *flache* Linie, denn nichts darin atmet, also ändert nichts das CO_2. Das ist die Kontrolle des Experiments. **Steigt die Linie trotzdem, ist das Glas nicht dicht**, und die Raumluft, die sich inzwischen füllt, dringt ein. Mit *einer Pflanze* darin und im Licht sinkt die Linie langsam, und das Gespräch ändert sich völlig. **Die Luftkarte**: Flur, Aula, draußen an der Tür und das Klassenzimmer, nacheinander gemessen und in eine Rangfolge gebracht. Draußen ist es immer am saubersten, um 420 ppm, und die Kinder werden wissen wollen, warum.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Verändert sich die Luft in unserem Raum, wenn wir darin atmen?
Die Hypothese. Auf dem Arbeitsblatt **vor** jeder Messung aufgeschrieben, mit einem „steigt / fällt / bleibt gleich“ für den Atemzug und einer Meinung dazu, wie schnell die Zahl zurückkommt. Sie wird danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Nur eines: die **Luft** um den Sensor, zuerst die des Raums, dann ausgeatmete Luft, dann die Luft von draußen.
Was ich messe. Kohlenstoffdioxid in ppm, wie es die Karte zeigt, **und die Zeit**, bis der Wert wieder nahe am Anfangswert ist.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, am selben Ort, auf einer Fläche und nicht in der Hand; denselben Abstand beim Anatmen; **niemand sonst beugt sich darüber**. Diese Regel wird

am häufigsten gebrochen, weil jedes Kind etwas sehen will.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Atemzüge, mit vollständigem Zurückgehen dazwischen. Ergibt der zweite eine ähnliche Spitze wie der erste, ist die Messung gut; beginnt der zweite viel höher, wurde das Zurückgehen nicht abgewartet.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung mit der Box auf dem Tisch, niemandem darüber, mindestens dreißig Sekunden nach dem Einschalten. Ein Artefakt ist alles andere: **Ein Kreis von Kindern, die sich über die Box beugen, hebt den Wert des Raums um Hunderte ppm**, ohne dass jemand sie absichtlich anatmet, und dann ist „der Wert des Raums“ nicht der des Raums, sondern der des Kreises. Die Klassenregel: Wir messen mit einem Schritt Abstand.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Situation	Typischer Wert	Was er bedeutet
Draußen	400–450 ppm	Der Wert der Atmosphäre; der Boden, unter den man drinnen nicht kommt.
Gelüfteter Raum, Tagesbeginn	450–800 ppm	Ausgezeichnet.
Raum mit 30 Kindern nach einer geschlossenen Stunde	1500–2500 ppm	Nahezu linearer Anstieg; Lüften empfohlen.
Flur	600–1000 ppm	Meist besser als das Klassenzimmer: mehr Volumen, weniger Menschen.
Direkt nach einem Atemzug am Sensor	2000–5000 ppm	Eine scharfe Spitze; nach 1–3 Minuten wieder unten.
Ausgeatmete Luft, direkt	etwa 40 000 ppm	Deshalb atmet niemand in Richtung Box, während der Raum gemessen wird.
Fünf Minuten nach dem Öffnen des Fensters	ein Rückgang um 300–800 ppm	Erst schnell, dann immer langsamer.

Die absoluten Werte hängen davon ab, wie viele Kinder da sind, wie groß der Raum ist und wie dicht die Fenster schließen. Suchen Sie keine „richtige“ Zahl. Zuverlässig herauskommen muss **die Form**: ein langsamer Anstieg, solange der Raum geschlossen ist, eine scharfe Spitze bei einem Atemzug, ein langsames Zurückgehen, ein Sinken beim Lüften.

6.2 Fragen für danach

1. Die Zahl ist in einer Sekunde gestiegen, als wir den Sensor angeatmet haben, hat aber anderthalb Minuten gebraucht, um zu sinken. Warum, glaubst du, brauchte sie mehr Zeit, um zurückzukommen?
2. Draußen zeigte die Box 420 ppm. Warum kommen wir im Raum nie *darunter*, egal wie viel wir lüften?
3. Wenn wir morgen zwanzig statt dreißig wären, was würde im Lauf der Stunde mit dem Diagramm passieren?
4. Der Sensor zeigte, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit im selben Augenblick stiegen wie das CO_2. Warum steigen alle drei zusammen, wenn du atmest?

5. Wann sollte in unserem Klassenzimmer das Fenster geöffnet werden, und wer sollte sich darum kümmern? Begründe deine Regel mit deinen Zahlen.

6.3 Ideen für die Beurteilung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind kreist auf dem Arbeitsblatt für jeden Moment das richtige Wort ein („Gut“, „Mäßig“, „Schlecht“) und zeichnet die Form der Linie: den plötzlichen Anstieg und den langsamen Abstieg. Keine Zahlen nötig.
- **Standard:** Das Kind notiert die drei Werte (der Raum, die Spitze, nach dem Lüften), bestimmt den Unterschied durch Subtraktion und schreibt einen ganzen Satz darüber, woher das CO_2 im Raum kommt.
- **Erweiterung:** Das Kind stoppt die Zeit des Zurückgehens, vergleicht sie mit der einer anderen Gruppe und erklärt, warum sie sich unterscheiden; oder es sagt den Wert im Flur vor dem Messen voraus und erklärt die Abweichung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Der Kreis von Kindern, die sich über die Box beugen. Die Ursache Nummer eins für seltsame Daten. Zehn Kinder, die sich vorbeugen, um den Bildschirm zu sehen, heben den Wert in weniger als einer Minute um Hunderte ppm, und dann ist „die Luft im Raum“ in Wirklichkeit die Luft des Kreises. Messen Sie mit einem Schritt Abstand, mit projiziertem Bildschirm oder einem benannten Vorleser.
Das Zurückgehen nicht abwarten. Ein Kind, das ein zweites Mal atmet, bevor das erste Zurückgehen vorbei ist, erhält eine Spitze, die hoch beginnt und kleiner aussieht. Warten Sie das vollständige Zurückgehen ab.
„CO_2 ist Gift.“ In den Mengen eines Klassenzimmers nicht, und **die Kinder dürfen keine Angst bekommen**. Es ist ein Anzeiger: Es zeigt, dass die Luft schon durch jemandes Lunge gegangen ist und dass keine frische Luft ankommt. Sagen Sie es genau so.
In den ersten dreißig Sekunden ablesen. Die Werte beim Einschalten sind nicht verlässlich. Ignorieren Sie sie ganz.
Eine glatte Linie erwarten. Der Sensor liefert alle fünf Sekunden einen Wert, also steigt die Linie in Stufen. Er ist nicht kaputt.
Den Sensor für einen Anzeiger für „schlechte Luft“ halten. Er sieht keinen Staub, keinen Rauch und keine Gerüche, nur CO_2. Ein Raum kann unangenehm riechen und wenig CO_2 haben, oder umgekehrt.
Eine Box, die draußen deutlich unter 400 **ppm oder über** 500 **ppm anzeigt.** Außenluft, weg von Autos und Menschen, liegt bei 420–450 ppm. Eine große Abweichung bedeutet, dass der Sensor seine Kalibrierung verloren hat (seine automatische Selbstkalibrierung geht davon aus, dass er ab und zu frische Luft sieht); das technische Handbuch zeigt, wie man ihn draußen neu kalibriert. Für diese Aktivität zählen die Unterschiede, nicht der genaue Wert.
Das Fenster bei Sturm öffnen. Der Wert fällt so schnell, dass man die Form nicht sieht, und die Blätter fliegen. An einem windigen Tag öffnen Sie ein Fenster, und nur ein wenig.

Sicherheit und Klassenführung

Hygiene beim Anatmen des Sensors. Legen Sie die Regel *vor* der Stunde fest und sagen Sie sie deutlich. Die sicherste Fassung: **Niemand atmet die Box direkt an**; stattdessen atmet jedes Kind in seine eigene Plastikflasche, die dann neben dem Sensor aufgeschraubt wird. Atmet doch jemand direkt, dann ein bestimmtes Kind, aus einer Handbreit Abstand, und die Box wird danach abgewischt. **Kinder mit Erkältung atmen sie gar nicht an**; sie übernehmen stattdessen die Rolle des Bildschirmlesers oder Zeitnehmers.
Fenster öffnet die Lehrkraft, nicht die Kinder. Niemand klettert auf eine Fensterbank,

einen Heizkörper oder einen Stuhl, um an den Griff zu kommen. Geht das Fenster auf einen Hof, in dem Menschen sind, schauen Sie vor dem Öffnen nach.
Luftballons. Ein platzender Ballon erschreckt, und bei kleinen Kindern sind Gummistücke gefährlich, wenn sie in den Mund gelangen. Blasen Sie die Ballons selbst auf, sammeln Sie jeden geplatzten sofort ein, und lassen Sie kleine Kinder sie nicht in den Mund nehmen.
Nach draußen gehen für den Referenzwert folgt den üblichen Regeln der Schule: Zählen Sie die Kinder beim Hinausgehen und beim Zurückkommen, und legen Sie die Grenzen fest, bevor Sie losgehen.
Kabel. Ein bis zum Fenster gespanntes USB-Kabel ist eine Stolperfalle und eine Möglichkeit, den Laptop vom Tisch zu ziehen. Nutzen Sie WLAN, wo es geht, oder kleben Sie das Kabel fest.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Ganz ohne große Zahlen. Das ist die wichtigste Anpassung. Das Kind notiert keine vierstelligen Werte: Es kreist für jeden Moment das Wort vom Bildschirm ein („Gut“, „Mäßig“, „Schlecht“). Das Lernziel ist, dass sich die Luft verändert, wenn wir darin atmen, und dass ein Gerät uns das sagen kann, und es wird ohne große Zahlen voll erreicht.
Die Form zeichnen, statt eine Tabelle auszufüllen. Das Arbeitsblatt hat ein Feld, in das das Kind die Linie zeichnet: schnell hinauf, langsam hinunter. **Für viele Kinder stellt die Form den Vorgang besser dar als drei Zahlen**, und man kann genauso gut darüber sprechen.
Mit einer einzigen Box für die ganze Klasse. Halbkreis, Bildschirm projiziert, und Sie bedienen die Box. Benennen Sie für jeden Moment einen **Bildschirmleser**, der die Zahl laut sagt, und einen **Zeitnehmer**, der ansagt, wie viel vom Zurückgehen schon vorbei ist.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Wer die Box nicht tragen kann, ist trotzdem dabei. Die Rollen wechseln:

- **der Zeitnehmer**: startet die Uhr beim Atemzug, sagt alle fünfzehn Sekunden an und meldet, wenn der Wert zurück ist; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Gruppe, denn er misst genau die Größe, die die Klasse überrascht;
- **der Bildschirmleser**: sagt die Zahl laut und gerundet;
- **der Zeichner**: zeichnet die Form der Linie in Echtzeit aufs Arbeitsblatt.

Kinder, die den Sensor nicht anatmen können oder wollen. Asthma, eine Erkältung, eine Sinnesempfindlichkeit oder einfach Ablehnung: Alles sind ausreichende Gründe. **Die Flasche mit einem aufbewahrten Atemzug löst das Problem vollständig**: Die Lehrkraft kann den Atemzug liefern, und das Kind schraubt die Flasche auf, genau der Handgriff, der das Experiment startet.
Sprache und Geduld. Verwenden Sie die ganze Stunde lang dieselben drei Wörter (Kohlenstoffdioxid, frische Luft, Lüften) und kündigen Sie vorher an, dass die Zahl **langsam zurückkommen wird**; sonst glaubt ein ängstliches Kind, das einen großen Wert sieht, es habe etwas kaputt gemacht oder die Luft sei gefährlich.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Halbkreis, Bildschirm projiziert, und Sie bedienen die Box. Das ist hier sogar die empfohlene Fassung, weil sie **die Kinder vom Sensor fernhält**, was ohnehin nötig ist.
Sie haben fünfzehn Minuten. Das ist der kurze Weg. Lassen Sie die Luftkarte und das Glas weg, aber **nicht das Zurückgehen**: Es ist die Lektion.
Das Fenster geht nicht auf, oder draußen stürmt es. Nehmen Sie den Pappfächer: Luft über den Sensor zu bewegen beschleunigt das Zurückgehen und zeigt im Kleinen genau dasselbe. Oder tragen Sie die Box für zehn Sekunden in den Flur und bringen Sie sie zurück.

Der Wert des Raums ist schon zu Beginn der Stunde sehr hoch. Kein Problem, sondern eine Entdeckung: Der Raum wurde nicht gelüftet. Beginnen Sie die Stunde mit dem Lüften und beobachten Sie das Sinken; die Reihenfolge der Experimente ändert sich, der Inhalt nicht.
Die Zahl bewegt sich überhaupt nicht. Prüfen Sie zuerst, ob die dreißig Sekunden seit dem Einschalten vorbei sind. Der SCD41 liefert alle fünf Sekunden einen Wert, also steht die Linie zwischen den Messungen tatsächlich still. **Die CO_2-Karte bleibt ganz leer?** Die Box läuft wahrscheinlich mit der alten reinen USB-Firmware (`serial_only`) älter als 1.3.4, die kein CO_2 liest (die Anwendung meldet das): Flashen Sie sie mit der aktuellen WLAN-Firmware neu.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vermutungen auf, erhalten dann die Werte Zeile für Zeile und prüfen, ob sie die Reihenfolge richtig geraten haben. Das Gespräch darüber, warum das Zurückgehen langsam ist, bleibt unverändert, und der Entscheidungsteil (wann öffnen wir das Fenster?) geht ganz ohne Geräte. Messen Sie an einem anderen Tag noch einmal, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Port und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Weltgesundheitsorganisation (WHO)**: `https://www.who.int`. Suchen Sie nach Innenraumluftqualität; ihre Leitlinien behandeln Schadstoffe (Partikel, Verbrennungsgase, Feuchtigkeit), **nicht CO_2**, für das die WHO keinen Richtwert angibt.
- **REHVA**: `https://www.rehva.eu`. Der europäische Verband der Lüftungsingenieure; suchen Sie nach EN 16798-1 und den Empfehlungen zur Lüftung von Schulen, aus denen die Kategorien oben stammen.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zu Gasen und zum Treibhauseffekt; die zweite verbindet die Messung im Klassenzimmer direkt mit der Atmosphäre.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Atmung und Luft für 7- bis 11-Jährige; eine große Sammlung von Unterrichtsentwürfen, in die diese Messung direkt passt (auf Englisch).
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach dem Material für die Grundschule zu Gasen und den Eigenschaften der Luft, geschrieben für Lehrkräfte ohne Fachstudium (auf Englisch).
- **NASA Climate**: `https://climate.nasa.gov`. Suchen Sie nach der Kohlenstoffdioxidkonzentration der Atmosphäre, wenn Sie der Klasse zeigen wollen, woher die Zahl 420 ppm kommt und wie sie sich verändert hat.
- **Royal Society of Biology**: `https://www.rsb.org.uk`. Für die Verbindung zu Atmung und Pflanzen, wenn Sie die Erweiterung mit dem Glas machen.

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat.* In den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Junior sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind bleibt auf Abstand zum Sensor, wenn die Luft im Raum gemessen wird, wartet zwischen den Atemzügen das vollständige Zurückgehen ab und notiert, was der Bildschirm zeigt, nicht was es erwartet hat.
- **Dateninterpretation**: Das Kind sagt, in welchem Bereich der Raum liegt, bemerkt, dass die Spitze schnell steigt und langsam sinkt, und vergleicht den Wert vor dem Lüften mit dem danach.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt mit eigenen Worten, woher das CO_2 im Raum kommt und warum das Öffnen des Fensters es senkt, und vergleicht sein Ergebnis mit der Vermutung vom Anfang.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/luft_die_wir_atmen.pdf`. Es hat zwei Seiten (die Vermutung, die Skala der Grenzwerte und das Zeichenfeld auf der ersten; das Messen, die Zeit des Zurückgehens und das Fazit auf der zweiten) und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe) und verlangt die Vermutung **vor** jeder Messung.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Arbeitsblatt fragt nach der Zeit des Zurückgehens, nicht nur nach der Spitze**, mit einem eigenen Feld: Das Zurückgehen ist die Größe, die die Klasse überrascht, und hat es keinen Platz auf dem Papier, misst es niemand. **Das Feld zum Zeichnen der Linie steht vor der Tabelle**, nicht danach, weil das Zeichnen genau die Aufgabe ist, die die ein bis drei Minuten Wartezeit füllt. **Die Spalte mit den Wörtern vom Bildschirm** („Gut“, „Mäßig“, „Schlecht“, die Bereiche im Hintergrund des Diagramms) ist genau für das Kind da, das nicht mit vierstelligen Zahlen arbeitet: Es kreist dort ein und lässt die Zahlenspalte leer. Die Tabelle wird hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.